

基于因果风险预测与储能反馈的微网购电调控

摘 要

微网的日前购电计划必须在负荷和光伏尚未实现时确定，储能损耗、日内预报更新及紧急购电高价共同决定其运行费用。本文以十分钟为离散步长，建立统一的电力平衡、储能状态演化与购电结算模型，分别求解确定性日循环、历史预测下的固定计划、允许日内调整的计划以及波动电价下的调控问题。

针对问题一，将给定预测视为确定输入，在日初、日末储电量均为 6000 kWh 的约束下建立线性规划。通过构造性论证说明，允许免费不利用余电时存在不同时充放电的同费用解，并以独立混合整数规划复核。最优日购电量为 59482.70 kWh，费用为 35126.95 元，两种求解所得费用一致。

针对问题二至四，使用严格按时间可见的历史曲线和预测残差构造风险分位净负荷，以线性规划确定购电量，再通过实际负荷驱动的储能反馈保证不缺供。问题三与问题 4-3 采用历史光伏和附件预报的凸组合；权重和分位只以 1 月 15 日至 31 日费用选择，2 月至 12 月参数冻结。两种日内调整场景均选中光伏预报权重 0.5、风险分位 0.65；无调整场景采用纯历史光伏和 0.8 分位。正式评价期 334 天内，固定电价下无调整、有调整方案的费用分别为 1390.82 万元、1331.58 万元；波动电价下分别为 1467.58 万元、1404.49 万元。

为区分交易机会与预报信息的作用，固定重规划时刻、负荷修正及当前光伏观测，仅改变新小时预报的可用性。全部日内新预报在该对照下对应费用改善 1.72 万元，18 时新预报未显示可辨认的经济优势。对于增购是否可撤回的合约歧义，分别进行冻结路径重计费与逐笔合约重新优化；后者费用为 1346.05 万元、1420.00 万元。

进一步构造同等信息条件下的价格感知反馈基准和跨月滚动选参实验。二者在本数据上的累计费用均未优于原固定主方案，因此保留原主结果。本文仅对问题一给出确定性最优性结论；其余策略属于经过物理、费用与时序核验的可行启发式。由于模型族在分析同年数据后扩展，滚动检验仍为回顾式再分析，不构成新年度独立泛化证据。

关键字：微网 储能调度 风险分位 因果预测 滚动评估

一、 问题重述

1.1 研究背景与任务

研究对象为含光伏和储能设备的微网。微网不向外部电网售电，日常用电由光伏、已经约定的外网购电及储能共同承担；电力不足时，可以按对应电价的五倍紧急购电。储能额定容量为 12000 kWh，允许储电量为 1200–10800 kWh，充放电最大功率均为 5000 kW。

题目要求解决四类逐步增加信息与决策自由度的问题：其一，在预测曲线确定且当天储电量闭合的条件下，求一天的最低购电费用；其二，仅以历史运行数据制定每日零时计划，并在真实负荷与光伏实现时调整储能；其三，结合每日零时、6 时、12 时和 18 时发布的光伏预报，允许对尚未交付的购电计划进行调整，分析新预报的价值；其四，将上述策略推广至波动电价。除全年结果外，还需给出指定时段与四个指定日期的详细调度表。

1.2 数据整理与时间约定

附件一包含 144 个时点的电价及典型负荷、光伏预测，附件二和附件四包含 2025 年 365 天、每天 144 个时点的实际功率和电价，附件三包含每日 4 次、每次未来 24 小时的光伏预报。日期连续，所需数值无缺失、负数或非有限值。输出评价区间为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天、48096 个十分钟区间；1 月用于历史初始化、候选参数验证和控制热启动。

输入记录 00:10 被解释为 00:00–00:10 区间的平均代表功率，因而单段电量等于该行功率乘以 $\Delta = 1/6$ 小时。这一解释与输入的右端时标一致；由于题目未区分瞬时采样与平均功率，另对问题一作梯形积分敏感性检验。原结果模板的标签整体向后偏移十分钟，故输出统一标为 00:00–00:10 至 23:50–24:00，保持数据次序不变。

附件三第 k 个预报值对应发布时间之后第 k 小时的目标，不能按当日第 k 小时读取。本文使用目标整点间线性插值；发布时间的插值起点取当时已经完成区间的光伏观测。新发布的 6 时预报最早影响 6:00–6:10，不能回写已经交付的区间。

附件一的典型负荷与附件二全年同刻均值几乎一致。如果把这一曲线作为问题二至四的预测先验，就会隐含使用未来统计量。因此后续问题仅引用附件一已给定的固定电价，不使用其典型负荷或光伏作为历史先验。问题一则依题意直接使用附件一的给定预测。

二、模型的假设

1. 每个十分钟区间内功率近似恒定，控制器能够响应当段已实现负荷和光伏。题目未给出额外响应延迟、输电限制、老化费用或自放电，本文不另行编造这些参数。
2. 充、放电效率分别取 0.9，因而往返效率为 0.81；储能的充放电功率在交流母线侧计量。将 90% 解释为往返效率的情形另作敏感性比较。
3. 不售电，外网购电没有题给的功率上限。允许不利用无法吸收的光伏或不接收已经付费的计划电量，其购电支出照付。两类余量统一称为未利用电量，不全部称为弃光。
4. 问题一执行日循环等式。问题二至四从 1 月 1 日 6000 kWh 连续运行；规划器使用日末预测储电量至少 6000 kWh 的库存恢复设计，实际执行不强制达到这一目标，也不在午夜免费重置。
5. 波动电价的未来值不视为提前公布。规划使用历史预测价，执行和结算使用对应交付段已实现的价格；主解释中的“交易时刻”取该交付区间。

三、符号说明

表 1 主要符号与单位

符号	含义	单位
d, t	日期索引与日内十分钟区间索引, $t = 0, \dots, 143$	—
L_t, V_t	当段实际负荷电量和光伏电量	kWh
g_t, q_t	零时原始购电计划与最终常规交付量	kWh
c_t, d_t^{bat}	母线侧充电输入量与放电输出量	kWh
S_t	区间开始时的实际储电量	kWh
e_t, w_t	紧急购电与未利用电量	kWh
$p_t, \hat{p}_t$	实际结算价与决策时预测价	元/kWh
$\hat{N}_t, \tilde{N}_t$	点预测净负荷与风险调整净负荷	kWh
λ, α	附件三预测权重与风险分位参数	—

为简化以下公式，放电量记为 $b_t = d_t^{\text{bat}}$ ，从而避免与日期索引混淆。

四、问题分析

4.1 预测、购电计划与实时执行的分工

问题一是确定性资源配置问题，可以直接建立线性规划。问题二至四同时涉及预测和控制：即使某次规划在预测输入下最优，也不能据此推出有预测误差时的全年策略最优。因此本文将预测、常规购电规划和实时执行分为三个环节，分别约束信息的可用时刻、物理动作和费用核算。储能跨时间耦合又使预测误差的经济影响依赖库存及电价，故预测精度只能作为辅助指标，主要评价量应为真实结算费用。

4.2 四个问题的递进关系

1. 问题一的预测曲线已经给定，重点是把电量平衡、储能损耗和日循环边界写成可核验的优化模型，并确认线性松弛不会改变最优购电费用。
2. 问题二不能读取未来真实负荷和光伏，需要先构造历史预测，再用非对称购电代价确定风险修正，最后通过实时储能反馈与紧急购电实现可行运行。
3. 问题三同时增加预报信息和日内调整机会，必须区分这两种变化的经济作用，并明确多次申报是按最终净调整还是逐笔成交结算。
4. 问题四再加入未来价格未知这一因素，需要以因果价格预测形成计划、以实际交付价格结算，并保持与固定电价问题相同的物理约束和比较口径。

4.3 相关方法与本文定位

储能调控需要在不同电价和预测误差之间分配有限库存。分时电价下光伏储能经济调度及日前、日内协调优化已有相关研究 [1, 2]。模型预测控制在每次获得新观测后，重新预测并优化未来时域，仅实施首个动作；确定性滚动控制与多情景鲁棒控制具有不同的不确定性处理方式 [3]。动态电价研究也强调预测驱动的可实施策略应与全知性能参考区分 [4]。

日前、日内协调还可结合多时间尺度 MPC 与分布鲁棒方法，显式处理场景分布不确定性 [5]。本文采用容易核验的风险分位规划与显式储能反馈，未实现该类分布鲁棒模型，也不把经验分位解释为联合概率约束或条件风险价值。通过历史预测基准、严格预报信息对照、替代交易合约以及价格感知反馈比较，检验结论对建模选择的依赖性。

五、模型的建立与求解

5.1 统一物理模型与线性化

5.1.1 能量平衡及储能边界

每段能量平衡及储电量演化满足

$$q_t + e_t + V_t + b_t = L_t + c_t + w_t, \quad (1)$$

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c c_t - b_t / \eta_d, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9. \quad (2)$$

物理边界为

$$S_{\min} = 1200 \leq S_t \leq 10800 = S_{\max} \quad (t = 0, \dots, 144),$$

$$0 \leq c_t, b_t \leq P_{\max} \Delta = 5000/6, \quad (3)$$

$$q_t, e_t, w_t \geq 0, \quad c_t b_t = 0. \quad (4)$$

题目要求供电不低于需求, 式(1)以非负 w_t 将其改写为等式。此时 w_t 也包含已经付款但未利用的常规电量, 不能在费用核算中再次扣除。

5.1.2 充放电互斥与线性规划的适用性

一般而言, 互斥约束会引入二元变量。但在免费不利用余电的假设下, 可证明存在同费用的互斥解。对任意同时充放电的可行段, 令

$$\delta = \min\{c_t, b_t/(\eta_c \eta_d)\}, \quad c'_t = c_t - \delta, \quad b'_t = b_t - \eta_c \eta_d \delta, \quad w'_t = w_t + (1 - \eta_c \eta_d) \delta. \quad (5)$$

该变换保持储电量增量、常规购电量、紧急电量及能量平衡不变, 至少一种充放电量变为零, 并且不增加功率。因此只要费用不奖励额外循环, 就存在与线性松弛等价的互斥最优解。这个结论依赖免费余电处置, 不能推广至禁止弃电或给充放电补贴的模型。

5.2 问题一：确定性日循环购电

5.2.1 模型求解与最优性核验

在附件一预测确定时, 令 $e_t = 0, q_t = g_t$, 施加 $S_0 = S_{144} = 6000$, 求解

$$\min \sum_{t=0}^{143} p_t g_t \quad \text{s.t. 式(1)–(4)的线性约束及日循环边界。} \quad (6)$$

依据前述等价论证, 求解时去掉互斥乘积约束。以购电、充电、放电、段末储电量和未利用量为变量, 共有 720 个连续变量与 288 个线性等式。经 SciPy 的 HiGHS 接口求解 [6]; 对偶修正单纯形的算法背景见文献 [7]。数值计算以微小吞吐项 $10^{-6} \sum_t (c_t + b_t) + 10^{-7} \sum_t w_t$ 选择退化解, 但报告费用不包含这些选解项。

不加选解项的纯电费 LP 给出相同费用; 另引入 144 个充放电模式二元变量, 独立求解 MILP, 所得费用亦为 35126.948589 元, 最优性间隙为 0, 最大约束残差约 7.62×10^{-12} 。故最优性结论适用于给定离散化、效率和余电处理假设下的问题一。

5.2.2 指定时段结果与储能作用

在低电价或光伏富余区间储能, 可在高电价时替代购电。但每向电池输入 1 kWh, 只能最终向母线输出 0.81 kWh; 仅考虑套利时, 放电段替代电价至少要高于充电段电价除以 0.81。容量和功率约束进一步限制了负荷可以转移的数量。表中某个四小时区间内

表 2 问题 1 指定时段与全天购电（电量单位：kWh）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	480.41	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	445.43	18:00–18:10	531.89	20:00–20:10	0.00
全天购电量		59,482.70	全天常规购电费（元）		35,126.95

表 3 问题 1 六个时段的储能充放电电量及首末储电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00–04:00	4,500.00	0.00	04:00–08:00	833.33	6,365.84
08:00–12:00	4,787.96	1,703.00	12:00–16:00	5,286.04	91.10
16:00–20:00	0.00	5,780.13	20:00–24:00	5,333.33	2,859.87
00:00 储电量		6,000.00	24:00 储电量		6,000.00

充放电电量采用交流母线侧口径；表尾分别为 00:00 和 24:00 的储电量。

充电总量与放电总量同时为正，并不意味着某个十分钟段同时充放电。

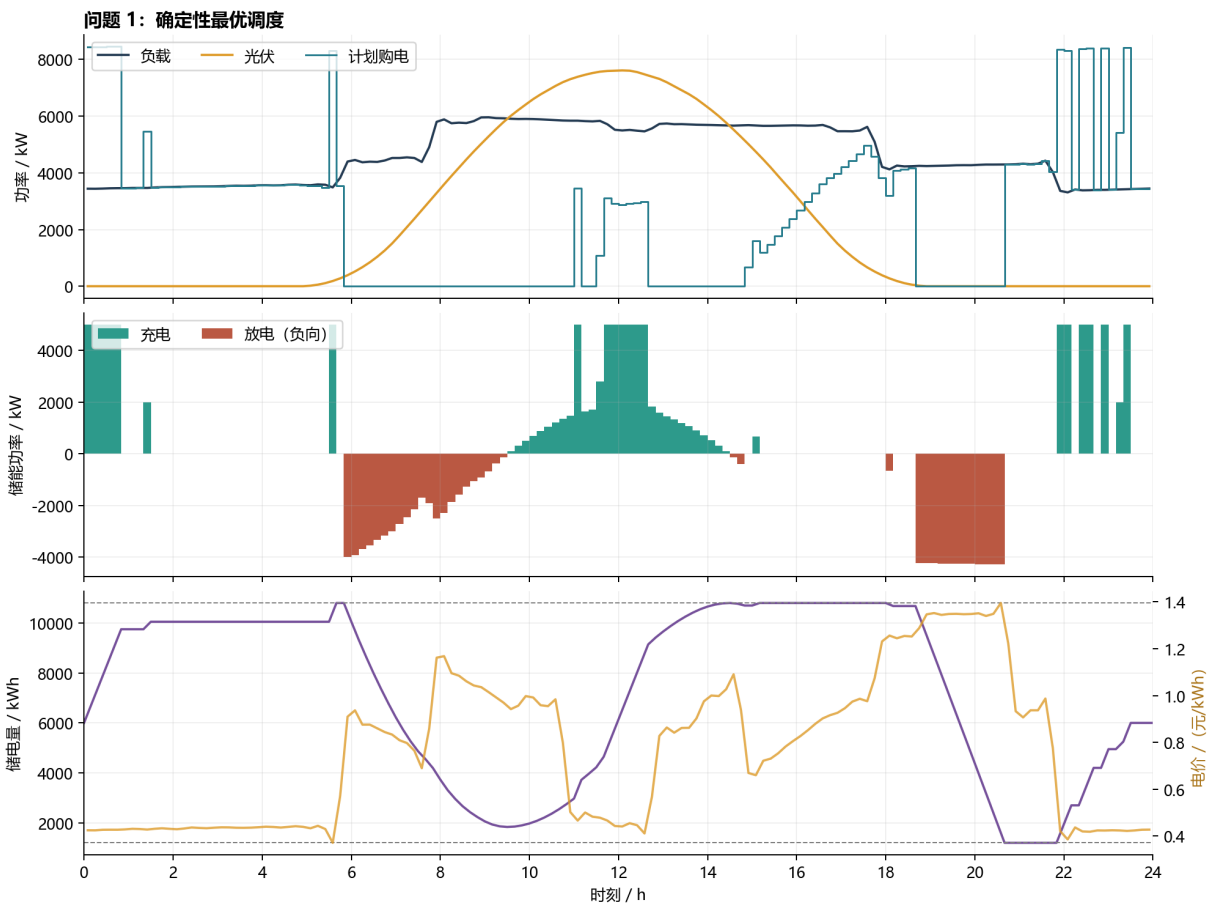


图 1 问题一的最优购电与储能调度

5.3 问题二：历史预测、风险计划与实时执行

5.3.1 历史负荷与光伏预测

设 $P_{d,t}^L, P_{d,t}^V$ 为功率观测。对具有至少一周历史的日期，负荷的同星期预测为

$$\hat{P}_{d,t}^L = \frac{\sum_{k=1}^{K_d} 0.55^{k-1} P_{d-7k,t}^L}{\sum_{k=1}^{K_d} 0.55^{k-1}}, \quad K_d = \min\{4, \lfloor d/7 \rfloor\}. \quad (7)$$

日期索引从 1 月 1 日的 $d = 0$ 开始。历史不足 7 天时，改用此前最多 7 天同刻值，以 0.8^{k-1} 加权。光伏采用较短窗口：

$$\hat{P}_{d,t}^{V,H} = \frac{\sum_{k=1}^{\min(7,d)} 0.75^{k-1} P_{d-k,t}^V}{\sum_{k=1}^{\min(7,d)} 0.75^{k-1}}. \quad (8)$$

无历史的首日负荷先验为 4500 kW、光伏为 0，仅用于 1 月初始运行。两类预测均只读取日期 d 之前的观测，不把附件一包含全年信息的典型曲线作为先验。净负荷电量点预测为

$$\hat{N}_{d,t} = \Delta(\hat{P}_{d,t}^L - \hat{P}_{d,t}^{V,H}), \quad \Delta = 1/6 \text{ h}. \quad (9)$$

5.3.2 经验风险分位与零时计划

直接按点预测购电会低估紧急购电的非对称代价。对预测发布时刻 r ，保存其对应预测器的历史残差

$$R_{j,t}^{(r)} = N_{j,t} - \hat{N}_{j,t}^{(r)}. \quad (10)$$

仅使用 $\max(7, d-28) \leq j < d$ 的日期，将同刻及前后各 3 个十分钟段的残差合并；在当前发布时刻至日末的剩余预测区间两端，按端点复制补齐邻域。由所得集合 $\mathcal{R}_{d,t}^{(r)}$ 形成风险调整量

$$\tilde{N}_{d,t}^{(r)} = \hat{N}_{d,t}^{(r)} + Q_\alpha(\mathcal{R}_{d,t}^{(r)}). \quad (11)$$

经验分位对排序样本采用线性插值，即 NumPy 的 `quantile` 默认规则。没有足够历史时不添加分位修正。不同光伏融合权重或信息子集各自重算历史预测与残差，避免混用预测器的误差分布。

零时读取上一日真实末库存，在当日 144 段上将式(1)的净负荷换成 $\tilde{N}$ 、令 $e_t = 0$ ，最小化预测常规购电费，增加 $S_{144} \geq 6000$ 的规划约束。由此生成固定原计划 g_t 。分位参数越大，通常越倾向于提前购入电量，但可能产生更多付费余电；费用随参数未必单调，且电池把各时段连接起来，不能把单段分位直接解释为全系统的供电可靠性保证。

已有两阶段微网调度研究将日前储能 SOC 下限传入日内决策，并联合考虑应急供能成本 [8]，说明库存管理与应急支出需要协调。本文的 6000 kWh 是自行设定的日末规划恢复目标，并非从该文推得的最优下限，也不涉及其应急电源车决策。

候选分位为 $\{0.50, 0.65, 0.70, 0.80, 0.90, 0.95\}$ ，按 1 月 15 日至 31 日的实际现金支出选择；候选从 1 月 1 日 6000 kWh 起以自身固定参数回放。问题二选择 $\alpha = 0.80$ 。正式策略的 1 月热启动固定使用 0.80 分位，随后连续承接库存，2—12 月计入正式结果。

5.3.3 十分钟安全反馈与费用

令 $z_t = q_t - (L_t - V_t)$ 表示常规电力相对实际净需求的余量。在每个交付段观察到实际需求后，采用

$$z_t \geq 0: c_t = \min\{z_t, 5000/6, (10800 - S_t)/0.9\}, \quad b_t = e_t = 0, \quad w_t = z_t - c_t; \quad (12)$$

$$z_t < 0: b_t = \min\{-z_t, 5000/6, 0.9(S_t - 1200)\}, \quad c_t = w_t = 0, \quad e_t = -z_t - b_t. \quad (13)$$

每步按式(2)更新库存。无外网紧急购电上限时， e_t 消除剩余缺口，保证物理可行；它不会被用于额外给电池充电。问题二的实际账单为

$$C_2 = \sum_{d,t} (p_t g_{d,t} + 5p_t e_{d,t}). \quad (14)$$

该反馈在缺口出现时尽量放电，是简单、可复现的可行控制。它没有比较跨时段紧急电价，也没有评估储存 1 kWh 电能的未来价值，因此不能由可行性推导经济最优性。第6.5节另给价格感知反馈对照。

5.4 问题三：日内信息更新和购电调整

5.4.1 小时光伏预报的因果融合

在 00、06、12、18 点发布预报后，只接收此时及此前已发布的附件三记录。发布时刻 h 后的第 k 个小时预报对应绝对目标 $h + k$ ，不能把不同发布行的第 k 列当成同一时刻。插值以最近一个已完成区间的光伏观测为当前锚点，连接可用的未来整点值，生成十分钟预测 $\hat{P}^{V,F}$ ；首日无历史锚点取 0。到当日 24 点即截断。

预测组合可以利用不同来源的互补信息，组合权重已有基于历史误差的研究 [9]。光伏预测领域也有模态分解与自适应模型组合方法 [10]。本题直接提供历史功率和已发布预报，因而采用两来源线性融合，并按历史结算费用选择权重，以对应调度目标。为平衡历史稳定性与预报更新，构造

$$\hat{P}^V = (1 - \lambda)\hat{P}^{V,H} + \lambda\hat{P}^{V,F}, \quad \lambda \in \{0, 0.25, 0.50, 0.75, 1\}. \quad (15)$$

日内发布时刻 $s \in \{36, 72, 108\}$ ，用已经完成的最近 18 段更新负荷水平：

$$\hat{P}_{d,t}^{L,(s)} = \hat{P}_{d,t}^L \text{clip}\left(\frac{\overline{P_{d,s-18:s}^L}}{\max(\hat{P}_{d,s-18:s}^L, 1)}, 0.75, 1.25\right), \quad t \geq s. \quad (16)$$

横线上标区间表示该区间均值，clip 将比例限制在给定范围。所有更新都排除当前未完成区间及之后的真实数据。

将 5 个权重与 6 个分位组成 30 个候选，仍只用 1 月 15—31 日费用选参。表4对每个权重列出其最优分位，问题三和问题 4-3 均选择 $(\lambda, \alpha) = (0.50, 0.65)$ 。实际主策略的 1 月热启动固定为纯附件三、0.80 分位和三次日内调整，2 月 1 日才切换参数。候选回放与正式热启动是两条明确分开的流程。

表 4 各光伏融合权重下的 1 月最优分位候选

λ	问题 3 的 α	验证费（元）	问题 4-3 的 α	验证费（元）
0	0.65	857,322.99	0.65	962,646.48
0.25	0.65	852,752.88	0.65	957,788.58
0.5	0.65	852,457.19	0.65	957,308.74
0.75	0.65	855,178.07	0.65	961,388.59
1	0.65	860,734.61	0.65	968,141.26

每个权重在六个候选分位中按 1 月 15—31 日费用取最小；主方案均选中权重 0.5、分位 0.65。候选族扩展已接触本年评价结果，属于同年再分析。

5.4.2 主合约下的日内重规划

题目给出了增购、减购和紧急电的加价，但对多次调整的累计方式存在解释空间。本文主合约按同一交付段相对零时计划的最终净调整收费：

$$C_3 = \sum_{d,t} [p_t g_{d,t} + 1.5p_t (q_{d,t} - g_{d,t})_+ + 0.5p_t (g_{d,t} - q_{d,t})_+ + 5p_t e_{d,t}]. \quad (17)$$

原计划款不退款。该解释把未交付增购视为可撤回的计划申报，尚未交付时可以重新改报；并非所有交易市场都采用这一规则。

在免费不利用余电的模型中，把某段 $q_t < g_t$ 提高至 g_t 、相应增加未利用量，可以保持储能轨迹并免去减购服务费，因此不减购原计划具有弱优势。日内时刻 s 只优化 $t \geq s$ ，以当前实际 S_s 为起点，解

$$\min \sum_{t=s}^{143} 1.5\hat{p}_t(q_t - g_t), \quad q_t \geq g_t, \quad S_{144} \geq 6000, \quad (18)$$

并满足风险净负荷下的物理约束。已交付段保持不变。由于基准始终为 g_t ，新计划可低于此前尚未交付的增购申报；最终只在交付时按式(17)收取一次调整费。问题三使用已知固定价格，问题 4-3 使用下述因果价格预测。

5.5 问题四：波动电价下的购电调控

5.5.1 未知价格的因果预测

在波动价格情形，将历史价格按负荷相同的同星期规则加权得到 $\bar{p}_{d,t}$ ；不足一周时使用衰减 0.8 的近期日均。首日各发布时间均沿用附件一固定价格，不作日内比例修正。对 $d \geq 1$ ，零时取 $\hat{p}_{d,t} = \max(\bar{p}_{d,t}, 0.001)$ ；日内更新为

$$\hat{p}_{d,t}^{(s)} = \max \left\{ 0.001, \bar{p}_{d,t} \text{ clip} \left(\frac{\overline{\bar{p}_{d,s-18:s}}}{\max(\bar{p}_{d,s-18:s}, 0.01)}, 0.5, 1.5 \right) \right\}, \quad t \geq s. \quad (19)$$

式中内层 $\bar{p}$ 是历史价格曲线，外层横线为最近 18 段均值。问题 4-2 与问题二有相同决策频率，仅在零时形成价格预测；问题 4-3 允许三次日内更新。两种情况下，计划用 $\hat{p}$ 优化，而账单用交付时已经实现的 p 逐段重算。问题 4-2 选择 $\alpha = 0.80$ ，问题 4-3 采用上述融合参数。

5.5.2 统一执行流程

统一运行流程如下：

1. 零时继承真实库存，构建只含可用历史的负荷、光伏及价格预测，计算风险净负荷并生成原计划。
2. 对每个十分钟段，若其起点是允许的发布时间，先读取已发布预报和已完成区间观测，以当前实际库存重规划剩余常规购电。
3. 在交付段实际需求到达后，执行充放电反馈和必要的紧急购电，计算本段电费并更新库存。
4. 日末将真实库存原样传递至次日。1 月用于初始化和选参，2 月起累计正式账单。

离线预先计算预测数组只用于加速，任何决策取数仍受日期及发布时间约束。因果检查通过改变尚未发生的实测或尚未发布的预报，验证当前决策的输入不变。

六、 结果分析与模型检验

6.1 四种策略的费用、电量和库存

正式评价期为 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天。表5将原计划、调整和紧急费用分别列示；表6与表7提供常规电量、未利用电量、储能吞吐量及期初期末库存。

固定价格下，允许日内调整的主方案较无调整方案节省 592,339.96 元，降幅 4.26%；波动价格下节省 630,959.63 元，降幅 4.30%。紧急电量和紧急费用均明显下降，但常规电和库存路径也随策略而变。这些差值是完整政策组合的比较，不能全部解释为新预报本身的价值。

表 5 四种主方案的正式期费用（2025 年 2—12 月，元）

方案	原计划费用	调整费用	紧急费用	总费用
问题 2	13,291,625.72	0.00	616,550.23	13,908,175.95
问题 3	12,649,467.17	527,937.93	138,430.89	13,315,835.99
问题 4-2	14,032,328.84	0.00	643,516.03	14,675,844.87
问题 4-3	13,366,608.69	550,605.94	127,670.62	14,044,885.25

表 6 四种主方案的正式期电量与库存（kWh）

方案	最终常规购电	紧急购电	未利用电量	期初储电量	期末储电量
问题 2	21,712,548.31	102,787.48	2,646,069.43	6,840.33	6,258.37
问题 3	21,197,074.02	25,862.57	2,021,445.81	7,089.87	5,987.72
问题 4-2	21,708,087.29	101,425.76	2,632,806.82	6,864.27	6,263.02
问题 4-3	21,192,613.91	24,227.41	2,009,834.69	7,114.54	5,997.11

期初为 2 月 1 日 00:00；期末为 12 月 31 日 24:00。未利用电量包括弃光和不接收的已付费常规购电。

主方案在每段均满足供需和储能约束。期初库存是连续热启动得到的真实值，并非强制 6000 kWh；年末库存也无免费补足。各方案的起止库存均明确报告，评价现金支出时没有再按某个主观价格折算库存。问题三与其历史预测基准、反馈对照采用相同期初库存，便于控制比较条件。

3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日、12 月 21 日的指定购电时段、四小时充放电、全天费用与紧急事件完整列于附录 A。日内方案同时列原计划与最终常规购电；最终常规购电不含紧急电。不能将原计划费与“原计划费加调整费”再次相加。

表 7 四种主方案的原计划购电与储能吞吐量（2—12 月，kWh）

方案	原计划购电量	充电输入	放电输出
问题 2	21,712,548.31	6,476,845.40	5,246,768.54
问题 3	20,755,552.37	6,648,911.63	5,386,610.35
问题 4-2	21,708,087.29	6,516,094.01	5,278,577.27
问题 4-3	20,752,288.47	6,678,014.81	5,410,197.68

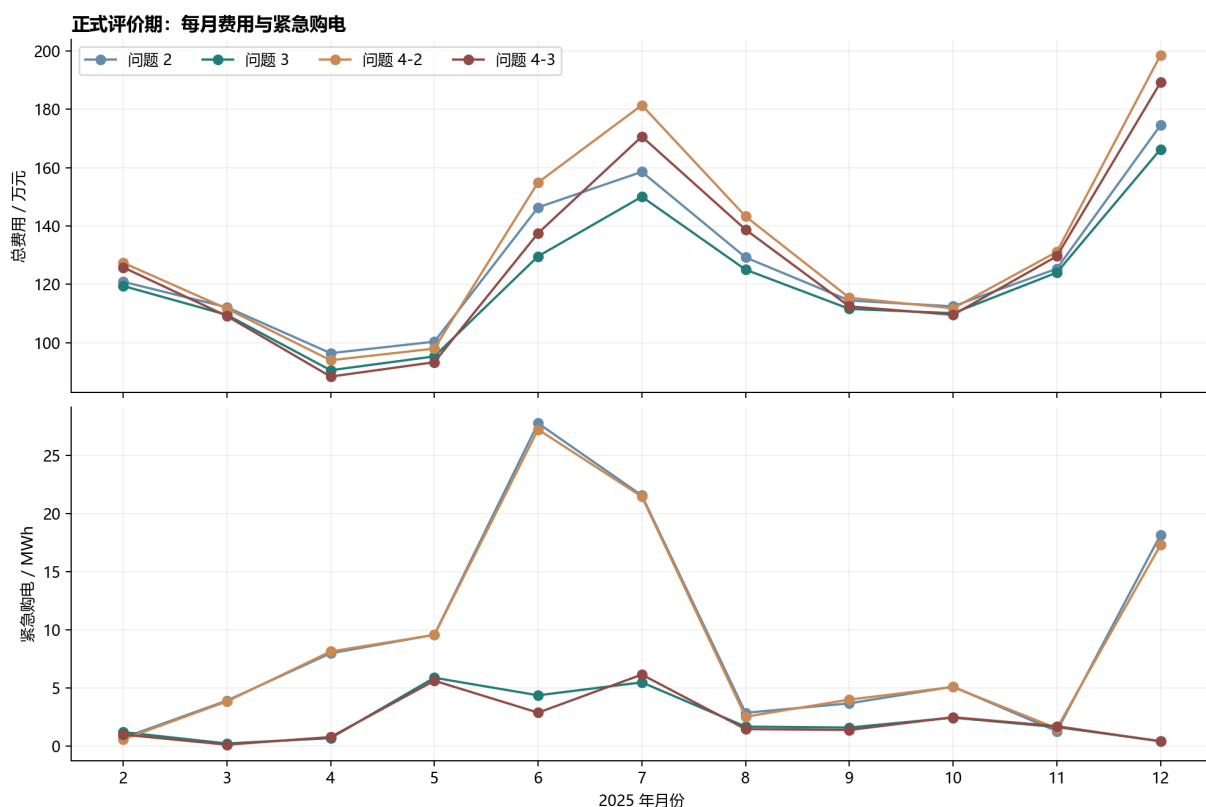


图 2 四种主方案在正式期各月的总购电费用与紧急购电量

6.2 历史光伏与纯附件三基准

仅证明带日内调整的方案优于问题二不足以说明预测器有效。为此对纯历史光伏、纯附件三及两者融合均按相同 1 月评分区间选参，并用共同热启动比较正式期费用。

表 8 共同热启动下的预测策略比较（2—12 月）

方案	光伏预测	λ	α	费用（元）	紧急电（kWh）
问题 3	纯附件 3	1	0.65	13,511,208.12	21,565.68
问题 3	纯历史	0	0.65	13,428,215.91	38,224.16
问题 3	融合主方案	0.5	0.65	13,315,835.99	25,862.57
问题 4-3	纯附件 3	1	0.65	14,258,363.92	20,483.78
问题 4-3	纯历史	0	0.65	14,166,961.16	38,253.28
问题 4-3	融合主方案	0.5	0.65	14,044,885.25	24,227.41

各问题内的比较共用 1 月热启动及正式期初库存。各预测器依据同一 1 月准则选参，费用差是策略组合之差。

融合主方案相对共同热启动的历史基准，在问题三节省 112379.91 元，在问题 4-3 节省 122075.92 元；纯附件三在本数据上反而更贵。由此采用融合而非完全依赖附件三。但上述差值比较了经选参的预测与控制组合，仍包含风险残差和后续库存轨迹变化。

6.3 新增小时光伏预报的严格子集对照

为隔离新增小时预报，固定主预测器参数、规划器和反馈规则，保留 06、12、18 点三次重规划、当时真实库存、负荷修正及当前光伏观测锚点，仅改变允许读取的新小时预报集合。未读取时沿用最近可用发布行，并按相同绝对目标整点对齐。每种信息集合独立构造因果残差并连续运行。表中直接列出允许读取的新预报时刻，融合策略各子集共用 1 月热启动；纯附件三列用于展示原预测器下的同类对照。

表 9 问题 3 新小时光伏预报的完整子集对照

新增预报时刻	纯附件 3 费用（元）	融合策略费用（元）	融合紧急电（kWh）
无	13,580,285.75	13,333,061.82	29,178.88
18	13,580,285.30	13,333,062.82	29,178.86
12	13,564,801.30	13,344,238.23	29,324.32
12、18	13,564,801.43	13,344,238.54	29,324.42
06	13,585,837.75	13,335,964.19	25,744.14
06、18	13,585,837.09	13,335,963.52	25,744.09
06、12	13,511,207.99	13,315,835.68	25,862.47
06、12、18	13,511,208.12	13,315,835.99	25,862.57

各行均保留 06、12、18 点重规划、实际 SOC、负荷修正及当前光伏观测锚点；仅开关新小时预报。融合子集共用 1 月热启动。

全部允许相对全部不读取，正式费用减少 17225.82 元。分别从完整集合去掉 06 点、12 点或 18 点新小时预报，费用变化为 +28402.55 元、+20127.52 元与 -0.31 元。这些边际量有交互作用，不能直接求和；18 点的量级不能支持可辨认的经济增益。

若连重规划机会一并取消，会同时失去调整库存、修正负荷和提前增购的能力。允许全部重规划相对仅零时规划的费用差为 745563.95 元，属于整体策略效果。故“18 点新光伏预报没有可辨认的改善”不等于“18 点调整购电没有价值”。

6.4 逐笔收费的替代合约

若日内增购一旦成交就不可免费撤回，应把每次修订都记账。令 $q^{(0)} = g$ ，第 r 次修订对应 $q^{(r)}$ ，则对适用交付段收取

$$C^{\text{trade}} = \sum_{d,t} \left[p_t g_{d,t} + 5p_t e_{d,t} + \sum_r \left(1.5p_t \left(q_{d,t}^{(r)} - q_{d,t}^{(r-1)} \right)_+ + 0.5p_t \left(q_{d,t}^{(r-1)} - q_{d,t}^{(r)} \right)_+ \right) \right]. \quad (20)$$

这里 p_t 仍按交付段结算。由于已付购电款不返还、余电可以不利用，减购先前承诺没有优势。因此替代规划采用 $q_t^{(r)} \geq q_t^{(r-1)}$ ，将新增加的量逐笔计入费用。按该制度从 1 月重新运行并选参，两种日内场景均得到 $(\lambda, \alpha) = (0.25, 0.65)$ 。

重新优化后，固定和波动价格下仍分别比相应无调整方案节省 447673.33 元、475880.51 元，但低于主合约下的节省。冻结主调度后仅换账单的费用更高；它是压力测试，不能替代新制度下的优化结果。由于重新优化改变了热启动和后续库存，其与主

表 10 合约解释与相应策略费用（2—12 月，元）

方案	结算与策略	总费用	较无调整方案节省
问题 3	主合约	13,315,835.99	592,339.96
问题 3	冻结主调度，逐笔重计	13,642,823.29	265,352.66
问题 3	逐笔合约重新优化	13,460,502.62	447,673.33
问题 4-3	主合约	14,044,885.25	630,959.63
问题 4-3	冻结主调度，逐笔重计	14,390,498.18	285,346.69
问题 4-3	逐笔合约重新优化	14,199,964.36	475,880.51

冻结重计保持调度路径；重新优化另以 1 月选参，并从 1 月起使用逐笔合约，因而也改变状态路径。

表 11 逐笔合约重优化的参数与库存（电量单位：kWh）

方案	λ	α	紧急购电	2 月初储电量	年末储电量
问题 3	0.25	0.65	27,362.36	7,089.87	5,987.72
问题 4-3	0.25	0.65	27,071.28	7,114.54	5,997.11

方案的差额也不是完全固定调度下的纯收费效应。

6.5 价格感知储能反馈对照

贪心反馈未显式比较未来紧急电价格，因而增加一个确定性滚动控制基准。在每个十分钟段固定当前剩余常规承诺 q ，使用最新已允许发布时刻的预测曲线，将首段净负荷与价格替换为当段已知真值，求解

$$\min \sum_{k=t}^{143} 5\hat{p}_k e_k, \quad c_k \leq (q_k - \tilde{N}_k)_+, \quad b_k \leq (\tilde{N}_k - q_k)_+, \quad (21)$$

同时满足储能边界、能量平衡和初始实际库存。该模型只允许常规富余电充电，紧急电只补缺口，午夜库存价值取 0，终点仅保留物理边界；每次只执行第一段动作。只有到下一个允许的发布时间，才更新完整预测并重申报常规计划。这一结构借鉴滚动控制思想 [3]，没有照搬多情景或鲁棒保证。

表 12 确定性价感知反馈与原反馈的费用比较（2—12 月，元）

方案	反馈规则	常规购电费	紧急购电费	总费用
问题 2	贪心	13,291,625.72	616,550.23	13,908,175.95
问题 2	确定性滚动	13,287,773.99	654,732.22	13,942,506.21
问题 3	贪心	13,177,405.10	138,430.89	13,315,835.99
问题 3	确定性滚动	13,062,906.94	466,563.01	13,529,469.95
问题 4-2	贪心	14,032,328.84	643,516.03	14,675,844.87
问题 4-2	确定性滚动	14,028,077.93	681,762.73	14,709,840.66
问题 4-3	贪心	13,917,214.62	127,670.62	14,044,885.25
问题 4-3	确定性滚动	13,807,269.57	451,105.26	14,258,374.82

常规购电费为原计划费与调整费之和。两种反馈共用参数、发布时间、1 月热启动和正式期初库存；反馈改变库存后，后续常规计划也随之改变。

表 13 滚动反馈的费用增量与物理统计

方案	增费（元）	紧急电（kWh）	未利用电（kWh）	期初 SOC	期末 SOC
问题 2	34,330.27	147,630.86	2,692,215.80	6,840.33	6,258.37
问题 3	213,633.96	128,007.58	2,053,973.08	7,089.87	5,987.72
问题 4-2	33,995.79	143,395.60	2,674,373.02	6,864.27	6,263.02
问题 4-3	213,489.58	120,113.54	2,040,532.00	7,114.54	5,997.11

首末 SOC 单位为 kWh，且分别与对应原反馈相同。增费为滚动反馈总费减去原反馈总费。

四组基准均出现常规购电费下降、紧急费上升且增量更大的结果。总费较原反馈分别增加 34330.27 元、213633.96 元、33995.79 元、213489.58 元。两类反馈共用 1 月热启动和对应正式期初库存，四组期末库存也分别一致；后续申报使用各自反馈产生的库存。

本次基准沿用针对原反馈选定的风险分位与融合参数，没有为滚动控制另行调参，也未设置跨日库存价值。因而结论仅为该具体确定性反馈在当前数据和配置下没有改善，不能据此证明贪心最优，亦不能排除专门校准或多情景控制的改进空间。

6.6 上月选参的滚动评价

时间序列评估需要考虑观测依赖和非平稳性；已有实证研究比较了交叉验证及多时段留后评估的表现 [11]。据此，本文在参数评价中保持时间先后顺序，并单独报告滚动结果；这种设计仍不能消除同年模型开发带来的再分析局限。为检验参数跨月稳定性，在 2025 年 4—12 月的 275 天另作时序实验。每个评价月开始前，仅按上一个完整月的现金支出在 30 个候选中重选融合权重与分位；历史光伏基准只在 $\lambda = 0$ 下重选分位。候选评分月均从固定参考路径的同一月初库存开始，候选月底库存另行报告，现金评分不添加终端库存估值。

固定参数、逐月融合和逐月历史三条正式路径共用 4 月 1 日库存，此后按各自真实库存连续承接。候选评分月的库存不会替换正式路径库存，也不使用评价月真值选参。

表 14 按月选参与固定参数比较（2025 年 4—12 月）

方案	参数规则	总费用（元）	紧急电（kWh）	期初 SOC	期末 SOC
问题 3	固定 1 月参数	11,025,848.81	24,392.62	6,461.68	5,987.72
问题 3	上月选择融合	11,027,957.95	39,352.86	6,461.68	5,987.72
问题 3	上月选择纯历史	11,132,033.28	37,016.85	6,461.68	5,987.72
问题 4-3	固定 1 月参数	11,695,213.43	23,070.56	6,517.67	5,997.11
问题 4-3	上月选择融合	11,711,534.09	39,935.96	6,517.67	5,997.11
问题 4-3	上月选择纯历史	11,812,014.14	46,519.39	6,517.67	5,997.11

三条路径共用 4 月 1 日期初库存，此后逐月连续；SOC 单位为 kWh。本表覆盖 275 天，不与 2—12 月 334 天总费直接相减。

问题三、问题 4-3 的逐月融合方案比固定 1 月参数分别多支出 2109.14 元、16320.66 元；9 个月中仅 3 个月、1 个月严格优于固定参数。相对逐月历史基准则分别节省 104075.33 元、100480.05 元，均在 8 个月取得较低费用。逐月参数和差额见附录 B。结果说明，在本年窗口内，适应参数变化并未自动带来更低累计费用。

虽然每次计算严格保持时间先后，候选模型族仍是在查看本年结果及评审反例后扩展。因此这些实验属于同一年度上的时序再分析，不是新数据上的独立泛化验证。现有材料仅有 2025 年数据，暂不能对其他年度、极端天气或不同电价制度的表现给出实证结论。

6.7 物理、因果与账单一致性检验

基础调度验证、预报与合约专项验证以及反馈与跨月评估验证，分别通过 179、1134 和 2962 项检查。验证对象包括能量平衡、充放电互斥、储能边界、无缺供、跨日库存连续性以及计划费、调整费与紧急费的独立重算。

因果检验通过修改尚未发生的真实值和未发布的预报，确认当时的预测及计划不变，并以已经到达的信息变化作为正向对照。问题一另用包含充放电模式二元变量的 MILP 核对 LP 最优费用。上述证据支持计算实现与模型、信息规则和账单口径一致，不构成后续随机调度策略的全局最优性证明。

七、 模型评价与推广

7.1 模型的优点

1. 计量、物理状态和费用采用统一的十分钟口径。问题一的最优费用可由不同优化形式交叉核验，后续策略的实际库存连续演化，不依赖午夜免费重置。
2. 预测取数受历史日期和发布时间限制，常规计划与实际反馈分工明确；紧急购电及未利用电量均显式入账，便于复现和逐段排查。
3. 比较覆盖简单历史基准、预报信息子集、交易制度、反馈方式和跨月选参，同时保留未改善的实验结果，有助于限定费用优势的来源和适用条件。

7.2 模型的局限

问题二至四使用经验风险修正和可行反馈，不能声称严格随机全局最优。单个确定性滚动基准的费用更高，也不能证明所有价格感知控制都无效。1 月校准及后续同年再分析的样本范围有限，尚未获得未参与开发的新年度数据来检验经济表现。

若将问题一的 90% 解释为往返效率、两侧效率均设为 $\sqrt{0.9}$ ，费用为 33801.50 元；若对功率使用梯形积分，则为 35042.54 元。主结果采用区间均值乘时长，避免给右端区间记录额外引入跨日插值。这两项说明效率及计量语义对答案有实质影响。

若允许原计划减购量退回基础电费，重新优化所得问题三、问题 4-3 费用为 13270001.74 元、13998726.94 元；这与主文不退款的制度不同。若把未来波动价格作为先知输入，问题 4-2、问题 4-3 分别为 14566416.06 元、13932754.85 元，该对照使用不可提前获得的信息，只用于诊断价格预测影响，不能作为可实施方案。

7.3 模型的推广方向

本文的经验分位没有构造概率分布集合或联合机会约束，不能声称分布鲁棒保证。已有研究以不确定相关性和分布鲁棒优化讨论多能微电网调度 [12]，为未来扩展提供方法背景；真正实施此类方法仍需额外建模与验证。此外，本题未给储能寿命折损、购电容量上限及响应延迟，其参数变化可能改变策略排序。

推广至新年度时，应先冻结模型族、候选参数和发布时间规则，再接入独立数据并连续回测；外部输入协议准备完成不等于泛化实证完成。若补充储能老化、购电容量或跨日库存价值，应将其显式纳入约束或成本，并重新进行物理验证、因果回测及策略比较，不能直接沿用本文的节省率。

八、 总结

在统一十分钟计量和连续库存模型下，问题一得到经 LP 与 MILP 交叉核验的最小费用 35126.95 元。问题二至四采用历史预测、经验风险分位、日内修订和可行反馈，主合约下日内策略使固定、波动价格情形的正式期总费分别下降 4.26%、4.30%，并降低紧急电支出。

完整策略的收益、新小时预报的贡献和结算规则的影响需要分别衡量。严格信息子集对照表明新增小时预报的累计费用贡献约 1.72 万元，18 点新预报未显示可辨认的改善；逐笔合约重优化仍有收益，但节省幅度减小。确定性价格感知反馈和逐月选参均未改善各自评价期累计总费，保留这些负向结果有助于明确模型边界。当前方法是可复现的因果调度方案，后续应在冻结模型和参数后，以未参与开发的新年度数据检验经济表现。

AI 工具使用声明

本论文完成过程中使用了 AI 工具，参与数据处理方案、建模讨论、代码生成与调试、文献检索、计算结果核对以及文字和排版整理。使用过程及可复现材料记录在配套的 Markdown 文档和计算脚本中。

参考文献

- [1] 吴杰,温晨阳,李珊,等. 基于分时电价的光伏-储能系统容量优化配置[J/OL]. 电工电能新技术, 2018, 37 (1): 23-30. <https://ateee.iee.ac.cn/CN/abstract/abstract1702.shtml>. DOI:10.12067/ATEEE1704027.
- [2] 肖海伟,孙久严,李章溢,等. 基于综合储能设备的工业园区联络线功率实时 MPC 控制方法[J/OL]. 电力建设, 2019, 40 (8): 34-42. <https://www.cepc.com.cn/CN/10.3969/j.issn.1000-7229.2019.08.005>.
- [3] Wytock M, Moehle N, Boyd S. Dynamic energy management with scenario-based robust MPC[C/OL]//2017 american control conference (ACC) . Seattle, WA, USA: IEEE, 2017: 2042-2047. https://web.stanford.edu/~boyd/papers/pdf/dyn_ener_man_acc.pdf.
- [4] Perez-Pineiro D, Skogestad S, Boyd S. Home energy management with dynamic tariffs and tiered peak power charges [Manuscript][EB/OL]. (2023) [2026-09-10]. <https://stanford.edu/~boyd/papers/hem.html>.
- [5] 李嘉伟,巨云涛,张璐,等. 基于分布鲁棒模型预测控制的微电网多时间尺度优化调度[J/OL]. 电力工程技术, 2024, 43 (4): 45-55. <https://epet-info.com/html/2024/4/230524600.html>. DOI:10.12158/j.2096-3203.2024.04.005.
- [6] The SciPy community. linprog (method='highs'): SciPy reference guide[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.linprog-highs.html>.
- [7] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J/OL]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10 (1): 119-142. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12532-017-0130-5>.
- [8] 胡俊杰,曲佳桐,刘雪涛,等. 考虑应急电源车的高速公路服务区微网两阶段优化调度方法[J/OL]. 电力建设, 2025, 46 (4): 150-159. <https://www.cepc.com.cn/CN/10.12204/j.issn.1000-7229.2025.04.013>.
- [9] Bates J M, Granger C W J. The combination of forecasts[J/OL]. Journal of the Operational Research Society, 1969, 20 (4): 451-468. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1057/jors.1969.103>.
- [10] 隗知初,杨苹,周钱雨凡,等. 基于 Q-Learning 的多模态自适应光伏功率优化组合预测[J/OL]. 电力工程技术, 2026, 45 (1): 115-124,163. <https://epet-info.com/html/2026/1/20260110.html>. DOI:10.12158/j.2096-3203.2026.01.011.

- [11] Cerqueira V, Torgo L, Mozetič I. Evaluating time series forecasting models: an empirical study on performance estimation methods[J/OL]. Machine Learning, 2020, 109 (11): 1997-2028. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10994-020-05910-7>.
- [12] 李佳玮, 孙庆贺, 王琼, 等. 计及不确定相关性的多能微电网数据驱动分布鲁棒优化调度[J/OL]. 电力建设, 2025, 46 (8): 22-33. <https://www.cepc.com.cn/CN/10.12204/j.issn.1000-7229.2025.08.003>.

A 指定日期完整结果

下列结果对应题目要求的 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日。购电表列出 10:00—10:10 等六个指定区间；充放电按六个连续四小时区间分别求和。储能表每个日期块末行分别列该日 00:00 和 24:00 储电量。电量单位均为 kWh，购电费用单独标注为元。表内保留两位小数，运算及核验使用完整精度，因此逐项舍入后可能出现 0.01 的加总差。

紧急购电表中，将电量大于 10^{-7} kWh 数值容差的连续十分钟段合并为一个事件，起点为第一段开始时刻，终点为最后一段结束时刻；“无”表示全天没有紧急购电。最终常规购电和紧急电分别列出，避免把两种交易混为一项。

A.1 问题二：固定价格、零时计划

表 15 问题 2 指定日期的六个购电时段（2025 年，kWh）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
2025-03-20					
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	605.05	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	493.66	18:00–18:10	711.53	20:00–20:10	0.00
全天购电量	68,386.72	全天常规购电费（元）	41,537.79		
2025-06-21					
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	0.00	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	247.19	18:00–18:10	0.00	20:00–20:10	0.00
全天购电量	37,707.19	全天常规购电费（元）	22,414.49		
2025-09-23					
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	499.87	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	531.67	18:00–18:10	775.50	20:00–20:10	0.00
全天购电量	68,094.10	全天常规购电费（元）	42,079.63		
2025-12-21					
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	994.23	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	855.14	18:00–18:10	733.64	20:00–20:10	0.00
全天购电量	99,788.74	全天常规购电费（元）	64,446.61		

全天按 00:00 所定计划购电，常规购电量不再调整。全天常规购电费为计划费加调整费，不含另列的紧急费。

表 16 问题 2 指定日期的六段充放电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
2025-03-20					
00:00–04:00	3,932.12	143.66	04:00–08:00	1,068.89	5,197.90
08:00–12:00	6,214.23	2,777.38	12:00–16:00	3,718.36	415.81
16:00–20:00	261.15	5,734.03	20:00–24:00	5,662.99	2,950.27
00:00 储电量		6,663.82	24:00 储电量		6,303.52

续表 16

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
2025-06-21					
00:00–04:00	1,016.02	1,120.01	04:00–08:00	437.87	4,390.39
08:00–12:00	8,456.58	0.00	12:00–16:00	0.00	0.00
16:00–20:00	312.75	5,157.72	20:00–24:00	6,563.91	2,485.90
00:00 储电量		8,003.24	24:00 储电量		8,496.09
2025-09-23					
00:00–04:00	4,635.38	107.23	04:00–08:00	1,019.68	6,091.91
08:00–12:00	5,459.91	1,896.62	12:00–16:00	4,468.06	602.55
16:00–20:00	79.59	5,891.78	20:00–24:00	5,549.16	2,391.13
00:00 储电量		5,971.67	24:00 储电量		6,194.24
2025-12-21					
00:00–04:00	4,514.59	57.06	04:00–08:00	910.22	1,414.62
08:00–12:00	5,914.67	6,794.16	12:00–16:00	6,186.24	2,220.11
16:00–20:00	0.00	5,577.31	20:00–24:00	5,753.40	2,842.53
00:00 储电量		6,677.89	24:00 储电量		6,622.69

表 17 问题 2 指定日期的全天账单（元）

日期	原计划费	调整费	紧急费	总费用
03-20	41,537.79	0.00	0.00	41,537.79
06-21	22,414.49	0.00	0.00	22,414.49
09-23	42,079.63	0.00	5,734.95	47,814.59
12-21	64,446.61	0.00	0.00	64,446.61

表 18 问题 2 指定日期的紧急购电事件

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	20:20–21:50	892.40	无	0.00
全天合计	0.00	全天合计	0.00	全天合计	892.40	全天合计	0.00

A.2 问题三：固定价格、日内调整

表 19 问题 3 指定日期的六个购电时段（2025 年，kWh）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
2025-03-20					
10:00–10:10	0.00 / 0.00	12:00–12:10	557.73 / 557.73	14:00–14:10	0.00 / 0.00
16:00–16:10	553.12 / 553.12	18:00–18:10	708.74 / 708.74	20:00–20:10	0.00 / 0.00
全天购电量		66,614.07 / 67,646.32	全天常规购电费（元）		41,647.19
2025-06-21					
10:00–10:10	0.00 / 0.00	12:00–12:10	0.00 / 0.00	14:00–14:10	0.00 / 0.00
16:00–16:10	204.64 / 204.64	18:00–18:10	0.00 / 0.00	20:00–20:10	0.00 / 0.00
全天购电量		35,822.67 / 35,854.93	全天常规购电费（元）		20,909.49
2025-09-23					
10:00–10:10	0.00 / 0.00	12:00–12:10	401.83 / 401.83	14:00–14:10	0.00 / 0.00
16:00–16:10	520.87 / 520.87	18:00–18:10	763.88 / 793.71	20:00–20:10	0.00 / 0.00
全天购电量		65,285.63 / 67,230.48	全天常规购电费（元）		43,084.92
2025-12-21					
10:00–10:10	0.00 / 0.00	12:00–12:10	959.50 / 959.50	14:00–14:10	0.00 / 0.00
16:00–16:10	849.15 / 849.15	18:00–18:10	723.11 / 723.11	20:00–20:10	0.00 / 0.00
全天购电量		96,792.11 / 96,803.32	全天常规购电费（元）		62,129.52

购电量和全天购电量均按“原计划 / 最终常规”列示，两者之差为净调整量。全天常规购电费为计划费加调整费，不含另列的紧急费。

表 20 问题 3 指定日期的六段充放电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
2025-03-20					
00:00–04:00	3,934.61	284.62	04:00–08:00	1,085.82	5,512.63
08:00–12:00	5,764.68	2,777.38	12:00–16:00	4,814.41	262.75
16:00–20:00	26.19	5,714.39	20:00–24:00	5,567.69	2,988.71
00:00 储电量		6,570.81	24:00 储电量		6,155.47
2025-06-21					
00:00–04:00	614.20	920.51	04:00–08:00	421.40	4,390.39
08:00–12:00	9,383.47	0.00	12:00–16:00	0.00	0.00
16:00–20:00	158.82	5,371.22	20:00–24:00	6,203.59	2,485.90
00:00 储电量		7,323.84	24:00 储电量		7,796.04
2025-09-23					
00:00–04:00	4,254.93	310.26	04:00–08:00	1,030.38	6,166.49
08:00–12:00	5,281.76	1,896.62	12:00–16:00	5,321.25	534.56
16:00–20:00	111.95	5,842.00	20:00–24:00	5,560.36	2,696.82
00:00 储电量		6,177.67	24:00 储电量		6,196.96
2025-12-21					
00:00–04:00	4,565.52	131.98	04:00–08:00	1,321.73	1,481.00
08:00–12:00	5,703.78	7,129.08	12:00–16:00	6,932.53	2,283.94
16:00–20:00	10.53	5,708.00	20:00–24:00	5,587.69	2,843.50
00:00 储电量		6,379.90	24:00 储电量		6,336.73

表 21 问题 3 指定日期的全天账单（元）

日期	原计划费	调整费	紧急费	总费用
03-20	40,394.87	1,252.32	0.00	41,647.19
06-21	20,860.00	49.49	0.00	20,909.49
09-23	40,305.24	2,779.69	819.75	43,904.67
12-21	62,109.93	19.59	0.00	62,129.52

表 22 问题 3 指定日期的紧急购电事件

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	20:20-20:40	15.16	无	0.00
				20:50-21:10	90.07		
				21:20-21:50	65.62		
全天合计	0.00	全天合计	0.00	全天合计	170.85	全天合计	0.00

A.3 问题 4-2：波动价格、零时计划

表 23 问题 4-2 指定日期的六个购电时段（2025 年，kWh）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
2025-03-20					
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	605.05	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	493.66	18:00–18:10	711.53	20:00–20:10	271.08
全天购电量	68,314.47	全天常规购电费（元）	42,627.22		
2025-06-21					
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	0.00	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	247.19	18:00–18:10	518.51	20:00–20:10	0.00
全天购电量	38,164.95	全天常规购电费（元）	19,640.47		
2025-09-23					
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	499.87	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	531.67	18:00–18:10	775.50	20:00–20:10	0.00
全天购电量	68,171.89	全天常规购电费（元）	44,011.52		
2025-12-21					
10:00–10:10	0.00	12:00–12:10	994.23	14:00–14:10	0.00
16:00–16:10	855.14	18:00–18:10	733.64	20:00–20:10	0.00
全天购电量	99,790.43	全天常规购电费（元）	75,769.21		

全天按 00:00 所定计划购电，常规购电量不再调整。全天常规购电费为计划费加调整费，不含另列的紧急费。

表 24 问题 4-2 指定日期的六段充放电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
2025-03-20					
00:00–04:00	4,477.53	96.73	04:00–08:00	776.94	5,581.54
08:00–12:00	6,214.23	2,777.38	12:00–16:00	3,718.36	415.81
16:00–20:00	206.46	5,950.42	20:00–24:00	5,735.02	2,666.85
00:00 储电量	6,809.84	24:00 储电量	6,393.60		
2025-06-21					
00:00–04:00	766.73	4,213.83	04:00–08:00	1,369.00	1,719.95
08:00–12:00	8,448.53	0.00	12:00–16:00	0.00	0.00
16:00–20:00	0.00	5,185.01	20:00–24:00	7,302.26	3,091.92
00:00 储电量	7,867.26	24:00 储电量	8,175.44		
2025-09-23					
00:00–04:00	4,837.74	54.89	04:00–08:00	801.19	6,062.63
08:00–12:00	5,459.91	1,896.62	12:00–16:00	4,418.80	560.16
16:00–20:00	79.59	5,673.19	20:00–24:00	5,585.42	2,617.77
00:00 储电量	5,901.66	24:00 储电量	6,226.87		
2025-12-21					
00:00–04:00	4,580.59	57.06	04:00–08:00	809.79	1,385.35
08:00–12:00	5,931.88	6,811.36	12:00–16:00	6,190.28	2,220.11
16:00–20:00	0.00	5,577.31	20:00–24:00	5,748.19	2,842.53
00:00 储电量	6,676.37	24:00 储电量	6,618.00		

表 25 问题 4-2 指定日期的全天账单（元）

日期	原计划费	调整费	紧急费	总费用
03-20	42,627.22	0.00	0.00	42,627.22
06-21	19,640.47	0.00	0.00	19,640.47
09-23	44,011.52	0.00	5,750.71	49,762.23
12-21	75,769.21	0.00	0.00	75,769.21

表 26 问题 4-2 指定日期的紧急购电事件

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	18:20–18:30	1.08	无	0.00
				20:10–22:00	900.32		
全天合计	0.00	全天合计	0.00	全天合计	901.41	全天合计	0.00

A.4 问题 4-3：波动价格、日内调整

表 27 问题 4-3 指定日期的六个购电时段（2025 年，kWh）

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
2025-03-20					
10:00–10:10	0.00 / 0.00	12:00–12:10	557.73 / 557.73	14:00–14:10	0.00 / 0.00
16:00–16:10	553.12 / 553.12	18:00–18:10	708.74 / 708.74	20:00–20:10	169.45 / 169.45
全天购电量		66,482.67 / 67,423.97		全天常规购电费（元）	
				42,600.22	
2025-06-21					
10:00–10:10	0.00 / 0.00	12:00–12:10	0.00 / 0.00	14:00–14:10	0.00 / 0.00
16:00–16:10	204.64 / 204.64	18:00–18:10	489.64 / 489.64	20:00–20:10	0.00 / 0.00
全天购电量		36,155.25 / 36,184.92		全天常规购电费（元）	
				18,336.05	
2025-09-23					
10:00–10:10	0.00 / 0.00	12:00–12:10	401.83 / 401.83	14:00–14:10	0.00 / 0.00
16:00–16:10	520.87 / 520.87	18:00–18:10	763.88 / 793.71	20:00–20:10	0.00 / 0.00
全天购电量		65,294.82 / 67,099.79		全天常规购电费（元）	
				44,903.59	
2025-12-21					
10:00–10:10	0.00 / 0.00	12:00–12:10	959.50 / 959.50	14:00–14:10	0.00 / 0.00
16:00–16:10	849.15 / 849.15	18:00–18:10	723.11 / 723.11	20:00–20:10	0.00 / 0.00
全天购电量		96,784.31 / 96,795.52		全天常规购电费（元）	
				72,885.14	

购电量和全天购电量均按“原计划 / 最终常规”列示，两者之差为净调整量。全天常规购电费为计划费加调整费，不含另列的紧急费。

表 28 问题 4-3 指定日期的六段充放电量（kWh）

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
2025-03-20					
00:00–04:00	4,611.97	198.08	04:00–08:00	297.63	5,615.82
08:00–12:00	5,764.68	2,777.38	12:00–16:00	4,814.41	262.75
16:00–20:00	21.19	5,841.32	20:00–24:00	5,613.95	2,794.52
00:00 储电量		6,689.07	24:00 储电量		6,267.33
2025-06-21					
00:00–04:00	510.14	4,223.53	04:00–08:00	1,295.43	1,721.18
08:00–12:00	9,399.81	0.00	12:00–16:00	0.00	0.00
16:00–20:00	0.00	5,385.41	20:00–24:00	6,970.19	3,091.92
00:00 储电量		7,320.39	24:00 储电量		7,653.92
2025-09-23					
00:00–04:00	4,267.49	194.62	04:00–08:00	996.54	6,251.03
08:00–12:00	5,281.76	1,896.62	12:00–16:00	5,288.36	509.61
16:00–20:00	111.95	5,255.66	20:00–24:00	5,591.15	3,287.90
00:00 储电量		6,169.40	24:00 储电量		6,224.67
2025-12-21					
00:00–04:00	4,626.56	131.98	04:00–08:00	1,228.44	1,461.20
08:00–12:00	5,780.01	7,205.31	12:00–16:00	6,950.41	2,283.94
16:00–20:00	10.53	5,708.00	20:00–24:00	5,611.05	2,857.70
00:00 储电量		6,386.93	24:00 储电量		6,341.96

表 29 问题 4-3 指定日期的全天账单（元）

日期	原计划费	调整费	紧急费	总费用
03-20	41,467.81	1,132.41	0.00	42,600.22
06-21	18,303.04	33.01	0.00	18,336.05
09-23	42,202.79	2,700.80	895.75	45,799.34
12-21	72,861.20	23.94	0.00	72,885.14

表 30 问题 4-3 指定日期的紧急购电事件

2025-03-20		2025-06-21		2025-09-23		2025-12-21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
无	0.00	无	0.00	18:20–18:30	1.08	无	0.00
				20:10–20:30	16.61		
				20:50–21:10	87.54		
				21:20–22:00	76.78		
全天合计	0.00	全天合计	0.00	全天合计	182.01	全天合计	0.00

B 逐月参数及费用差额

每月参数只按上一个完整月选取。两列差额分别为固定参数费用减去自适应融合费用、历史基准费用减去自适应融合费用，正值表示自适应融合较省。总计仅覆盖 4—12 月，不能与主文 2—12 月总费直接作差。

表 31 月初参数选择及当月费用差（2025 年 4—12 月）

方案	评价月份	λ	α	历史 α	固定 - 融合（元）	历史 - 融合（元）
问题 3	2025-04	0.5	0.65	0.65	0.00	15,410.11
问题 3	2025-05	0.5	0.65	0.65	0.00	4,806.04
问题 3	2025-06	0.5	0.65	0.65	0.00	35,598.14
问题 3	2025-07	1	0.5	0.65	8,707.85	15,710.45
问题 3	2025-08	0.5	0.5	0.5	13,397.55	19,275.04
问题 3	2025-09	0.5	0.5	0.65	81.87	10,589.01
问题 3	2025-10	0.5	0.5	0.65	-20,680.38	-10,262.77
问题 3	2025-11	0.5	0.65	0.7	-45.40	3,422.75
问题 3	2025-12	0.25	0.65	0.65	-3,570.64	9,526.56
问题 4-3	2025-04	0.75	0.5	0.65	-14,798.03	-524.42
问题 4-3	2025-05	0.5	0.65	0.65	-45.24	6,394.84
问题 4-3	2025-06	0.5	0.65	0.65	0.00	39,382.14
问题 4-3	2025-07	0.75	0.5	0.5	19,222.26	3,695.56
问题 4-3	2025-08	0.25	0.5	0.5	-11,507.68	21,441.30
问题 4-3	2025-09	0.25	0.65	0.65	-5,283.27	5,406.17
问题 4-3	2025-10	0.5	0.65	0.65	0.00	10,184.01
问题 4-3	2025-11	0.5	0.65	0.7	0.00	2,684.43
问题 4-3	2025-12	0.25	0.65	0.65	-3,908.69	11,816.02

各月参数仅按上一完整月现金费用选择；两个费用差均以正值表示融合自适应路径较省。月度差额不是独立同分布样本。

C 数据、计算与复现说明

原始附件经十分钟区间对齐后，以 Python 3.14、NumPy 和 SciPy 1.17.1 完成数值计算，线性优化使用 HiGHS 接口。原始数据哈希、逐段调度、完整参数候选、费用分解及验证结果随配套仓库提供。所有正式数值由 JSON 和 NPZ 归档自动生成 LaTeX 表格，并独立从逐段数组重新聚合核对。

物理验证覆盖能量平衡、容量和功率边界、互斥、无缺供、连续库存及逐段费用。因果验证通过修改未来实测、未发布小时预报或未来残差，检验既有决策不受影响；正向对照验证已到达信息能够影响预测。问题一另有含充放电二元模式的 MILP 交叉检验。这些验证支持实现与所写模型一致，不替代对经济最优性或外部泛化的证明。

主要计算入口为 `scripts/solve.py` 和 `scripts/evaluate_round2.py`，原始处理及核验命令见配套 README；论文表格生成入口为 `scripts/build_paper_tables.py`，编译入口为 `scripts/build_paper.py`，正文源文件为 `paper/main.tex`。文献题录及阅读深度见 `docs/literature-notes.md`，建模决策、过程和两轮评审回应均保留为 Markdown，便于检查假设与证据的来历。